

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터를 구성하는 문열림출발방지장치에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 카의 의도되지 않은 움직임(문열림출발, unintended car movement)

물건을 싣거나 내리는 것에 따른 움직임을 제외하고, 도어열림구간 내에서 문이 열린 상태로 운행신호를 받지 않은 카가 승강장으로부터 벗어나는 것

3.2 잠금해제구간(unlocking zone)

카 바닥과 일치하는 승강장문이 잠기지 않게 할 수 있는 정지 층의 상·하 한계 구간

3.3 감지기

카가 잠금해제구간으로부터 벗어나는 것을 감지하는 장치

3.4 제어회로

출입문이 열린 상태를 감지한 상태에서 감지기로 부터 카가 잠금해제구간을 벗어나는 것을 감지하여 제동요소에 동작명령을 내려주는 장치

3.5 제동요소

제어회로에서 내린 정지명령을 처리하는 장치로 전기식 엘리베이터의 경우 상승과속방지장치용 브레이크를 의미하며, 유압식 엘리베이터의 경우 유압밸브형식일 수 있다.

3.6 평균 감속도

카의 의도되지 않은 움직임을 감지하여 상승과속방지장치용 브레이크가 작동하면서부터 감속하는 동안의 감속도의 평균값

3.7 상승과속방지장치용 브레이크(Ascending car overspeed protection brake)

최소한 카가 설정한 속도에 도달하였을 때 또는 그 이전에 제어불능 운행을 감지하여야 하며, 균형추가 완충기에 도달하기 전에 카를 정지시키거나 완충기 설계속도 이하로 낮추도록 하는 장치

3.8 최소중량

빈 카 상태에서의 중량

3.9 최대중량

카 정격하중의 100% 상태의 중량

3.10 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 종류

4.1 감지기

감지기의 종류는 카의 위치 감지하는 장치로써 대표적으로 자석식과 광전식, 센서류 등이 있다.

4.2 정지부품

정지부품의 종류는 표 1과 같다.

[표 1 - 정지부품의 종류]

부 품 명	기 능	비 고
로프 제동형 브레이크	유압원(fluid source) 및 기계적 수단(mechanical means)을 이용하여 문열림출발 발생 시 주 로프 또는 보상로프를 제동시킴으로써 카를 정지시키는 구조	로프 브레이크 등
주행안내 레일 제동형 브레이크	카 또는 균형추에 추락방지안전장치를 설치하여 문열림출발 발생 시 카를 정지시키는 구조	양방향 추락방지안전장 치 등
이중 브레이크	권상도르래(도르래에 직접 또는 도르래의 바로 인접한 동일 축)에 설치된 브레이크로 모든 기계적 요소(솔레노이드 플런저 및 코일을 포함한다)가 2세트로 설치된 구조이며, 하나의 부품이 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나의 부품으로 제동력이 확보되는 구조	디스크식, 드럼식
권상기 도르래 제동형	권상도르래를 직접 제동하여, 카를 정지시키는 구조	Sheave Jammer 등
유압 밸브	직렬로 연결된 2개의 전기적으로 작동되는 유압 밸브를 이용하여 문열림출발 발생 시 유체 흐름을 통제하여 카를 정지시키는 구조	Lock밸브 등

5 안전 요건(성능)

5.1 엘리베이터에는 카의 안전한 운행이 좌우되는 구동기 또는 제어시스템의 어떤

하나의 부품고장의 결과로 승강장문이 잠기지 않고 카문이 닫히지 않은 상태로 카가 승강장으로부터 벗어나는 문열림출발을 정지시킬 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

매다는 장치(로프 또는 체인 등)와 권상 도르래, 드럼과 구동기 스프로킷, 유압 호스, 유압배관, 실린더의 고장은 제외하나, 권상 도르래의 고장은 권상능력 상실을 포함한다.

의도되지 않은 움직임의 정지 시 견인 조건에 따른 미끄러짐(권상능력의 상실)은 정지거리의 계산 또는 검증 시 고려되어야 한다.

5.2 이 장치는 문열림출발을 감지하고, 카를 정지시켜야 하며 정지상태를 유지해야 한다.

5.3 이 장치는 내장된 이중장치가 아니고 정확한 작동이 자체-감시되지 않는다면 속도 또는 감속을 제어하고, 카를 정지시키는 엘리베이터 다른 부품의 도움 없이 5.2를 만족할 수 있어야 한다.

비고 별표 22의 13.2.2.2에 따른 구동기 브레이크는 이중 부품으로 간주된다.

구동기 브레이크를 사용하는 경우, 자체-감시장치는 기계 메커니즘의 정확한 열림이나 닫힘의 입증 또는 제동력의 검증이 포함되어야 한다.

정상운행 시 감속 및 정지를 위해 직렬로 연결된 2개의 전기적으로 작동되는 유압 밸브가 사용되는 경우, 자체-감시는 정압 조건하에 각 밸브의 정확한 개방 또는 닫힘을 각각 입증해야 한다.

고장이 감지된 경우, 카문 및 승강장문은 닫히고 엘리베이터의 정상출발은 방지되어야 한다.

자체-감시는 검증되어야 한다.

5.4 이 장치의 정지부품은 다음과 같은 곳 중 어느 하나에 작동되어야 한다.

가) 카

나) 균형추

다) 로프 시스템(매다는 장치 또는 보상)

라) 권상 도르래

마) 권상 도르래와 동일한 축, 축 두 지점에서만 정적으로 지지한다.

바) 유압 시스템(전기 공급의 분리에 의한 상승 방향 모터/펌프 포함)

정지시키는 부품이나 정지 상태를 유지하는 장치는 다음의 장치와 공동으로 사용할 수 있다.

－ 하강과속방지장치

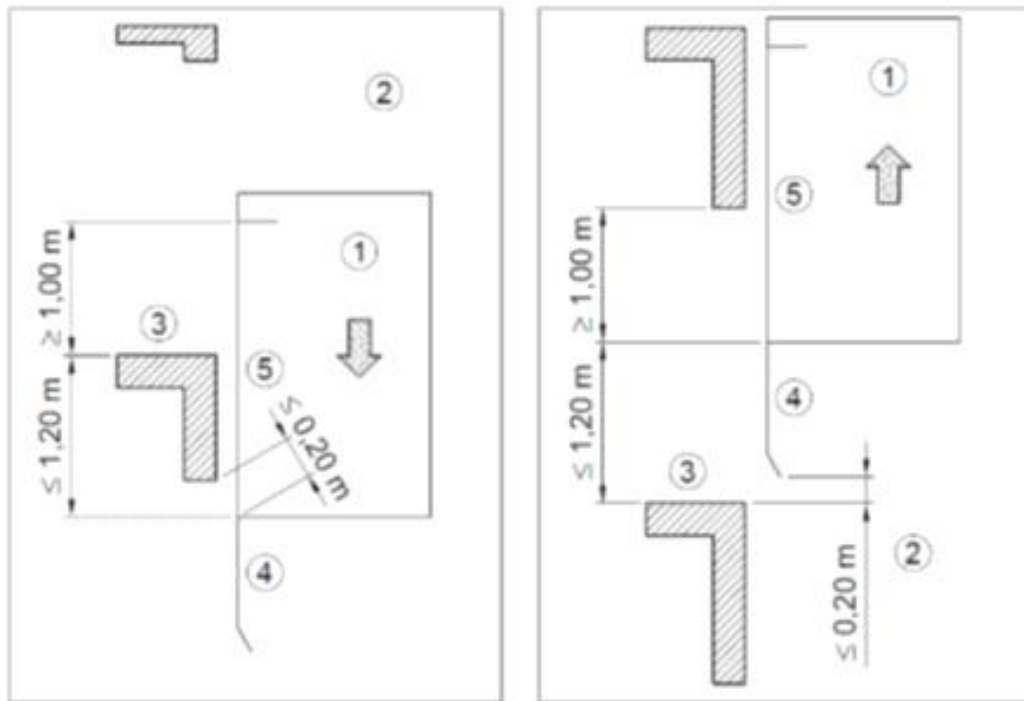
－ 상승과속방지장치(별표 22의 10.6 등)

이 장치의 정지부품은 하강방향과 상승방향에 대하여 다를 수 있다

5.5 이 수단은 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다.(그림 1 참조)

가) 카의 문열림출발이 감지되는 경우, 승강장으로부터 1.2 m 이하

- 나) 승강장문 문턱과 카 에이프런의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리는 200 mm 이하
- 다) 반-밀폐식 승강로의 경우, 별표 22의 6.5.2.3 등에 따라 카 문턱과 카의 입구 쪽 승강로 벽의 가장 낮은 부분 사이의 거리는 200 mm 이하
- 라) 카 문턱에서 승강장문 상인방까지 또는 승강장문 문턱에서 카문 상인방까지의 수직거리는 1 m 이상
- 이 값은 승강장의 정지위치에서 움직이는 카의 모든 하중(무부하부터 정격하중의 100%까지)에 대해서 유효해야 한다.



식별부호

- ① 카
- ② 승강로
- ③ 승강장
- ④ 카 에이프런
- ⑤ 출입구

[그림 1 - 의도하지 않은 카 움직임 - 하행 및 상행 움직임]

5.6 정지단계 동안, 이 장치의 정지부품은 카의 감속도가 아래의 값을 초과하는 것을 허용하지 않아야 한다.

- 상승방향으로 문열림출발에 대하여 1 g_n
- 빈 카의 상승방향 문열림출발에 대하여 1 g_n
- 하강방향으로 자유낙하를 방지하는 장치에 대하여 허용된 값

5.7 카의 문열림출발은 늦어도 카가 잠금해제구간(별표 22의 7.8.1 등)을 벗어날 때 별표 22의 15.2 등에 적합한 전기안전장치에 의해 감지되어야 한다.

5.8 이 장치가 작동되면 별표 22의 15.2 등에 적합한 전기안전장치가 작동되어야 한다.

비고 이 장치는 5.7의 스위치 장치와 공용일 수 있다.

5.9 이 장치가 작동되거나 자체-감시장치가 이 장치의 정지부품의 고장을 표시할 때 엘리베이터의 해제 또는 재-설정은 전문가(유지관리업자 등) 개입이 요구되어야 한다.

5.10 이 장치의 복귀를 위해 카 또는 균형추(또는 평형추)의 접근이 요구되지 않아야 한다.

5.11 이 장치는 복귀 후에 작동하기 위한 상태가 되어야 한다.

5.12 이 장치를 작동하기 위해 외부 에너지가 필요할 경우, 에너지가 없으면 엘리베이터는 정지되어야 하고 정지 상태가 유지되어야 한다. 압축 스프링 방식에는 적용하지 않는다.

6 설계심사 및 안전성시험

문열림출발방지장치는 전체 시스템에 대해 시험되거나 감지, 작동, 제동을 위한 하위 시스템이 시험에 제출될 수 있다. 하위 시스템의 시험은 전체 시스템에 통합되는 경우 인터페이스 조건과 각 하위 시스템의 관련 파라미터를 정의해야 한다.

신청인은 시스템 또는 시험의 일부가 되는 하위시스템의 사용을 위한 핵심 매개변수를 명시해야 한다.

- 최소 및 최대중량

- 해당되는 경우, 최소 및 최대힘 또는 토크 또는 유체압력

- 감지기, 제어 회로, 그리고 제동 요소의 개별 응답 시간

- 감속이 발생하기 전 예상되는 최고 속도(비고 1 참조)

- 감지기 장치가 설치될 바닥으로부터의 거리

- 시험 속도(비고 2 참조)

- 설계의 온도, 습도의 한계와 신청인과 공단 또는 지정인증기관 간에 합의된 기타 관련 정보

비고 1 예를 들면, 고유 가속도가 1.5 %² 이고 모터로부터의 토크 기여는 없는 권상식 승강기에 대해, 최대 도달 속도는 2 m/s이다. 이 값은 감속 시작 시 얻어지는 속도에 기반한 것이다. 예, 카가 잠금 해제 구간의 한계에 도달할 때 동작 감지기가 작동한다고 가정해, 의도하지 않은 카 움직임 방지장치, 제어 회로, 제동 요소의 응답 시간을 통해 1.5 %² 의 고유 가속도의 결과로 얻어진 것이다.

전기 고장의 경우, 내부 제어 수단 때문에 권상 구동식 엘리베이터에 대해 2.5 %² 이하인 가속도가 달성될 수 있다고 추정할 수 있다.

2 시험 속도: 현장에 설치되기 전에 검사 및 시험 중에 의도하지 않은 동작 시스템이 제대로 작동하는지 확인하기 위해, 승강기가 이동하는 거리(확인 거리)를 확인하기 위해 공단 또는 지정인증기관에서 사용되는 제조업자 또는 수입업자가 명시한 속도, 시험 속도는 검사 속도

또는 제조업자 또는 수입업자에 의해 결정되었거나 공단 또는 지정인증기관에 의해 합의된 다른 속도일 수 있다.

의도하지 않은 움직임 중 카의 이동이 허용되는 거리는 5.5에 명시된 요구사항에 정의되어 있다.

6.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 구성 부품의 구조, 작동, 치수 및 공차를 나타내는 상세도 및 조립도면
- 나) 필요한 경우, 탄성 부품에 관련된 하중 도표
- 다) 사용 재료, 의도되지 않은 카 동작 방지장치가 작동되는 부품의 유형, 그리고 적절한 경우, 표면 상태(인발, 밀링, 연마 등)에 관한 상세 정보
- 라) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 마) 자체 시험성적서
- 바) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 감지기, 제어회로, 제동요소, 감시장치로 구성된 전체 시스템
 - 나) 서로 다른 중량 시험의 경우 가)에 따른 시스템으로 최소/최대 중량의 것
 - 다) 하위시스템의 경우 공단 또는 지정인증기관과 협의된 개별 구성품
 - 라) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료
- 비고 나)의 경우 최소 중량에 대한 검증방법은 상호 협의한 방법을 적용할 수 있다.

6.2.1 신청인은 이 장치의 예상 용도를 제시해야 한다. 또한, 전체 시스템 또는 하위 시스템(개별) 적용 방법을 제시해야 한다.

6.2.2 시험 시료는 의도되지 않은 카 움직임 감지장치, 제어회로(actuator), 제동요소, 적용 가능한 모든 감시 장치의 완전한 조립품으로 구성된 신청인과 공단등 사이에 협의된 대로 제공되어야 한다.

모든 시험에 필요한 제동 부품(gripping elements)의 세트 수량이 첨부되어야 한다.

그 장치가 작동하는 부품의 형식이 또한 공단등이 규정한 치수로 제출되어야 한다.

6.3 안전성시험

6.3.1 안전성시험 방법

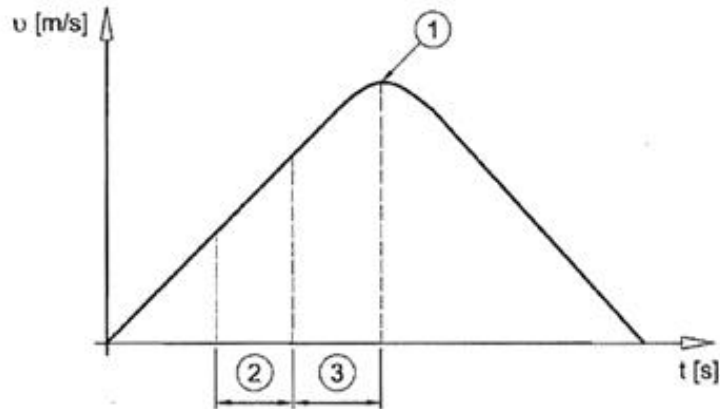
시험 방법은 장치와 그 시스템의 실질적인 기능을 달성할 수 있는 작동에 근거하여 신청인과 공단 또는 지정인증기관 간에 정해야 한다.

측정은 다음 요소에 대해 이루어져야 한다.

- 제동거리
- 평균 감속도
- 감지, 작동, 제동요소와 제어회로의 응답시간(그림 2 참조)
- 총 이동 거리(감속거리와 제동 거리의 합)

시험에는 또한 다음이 포함되어야 한다.

- 해당되는 경우, 의도하지 않은 카의 움직임 감지장치와 기타 자동 감시 시스템의 작동



기호표

- ① 제동 부품이 속도 감속을 일으키기 시작하는 지점
- ② 의도하지 않은 카 동작 감지장치와 제어 회로의 응답 시간
- ③ 작동 회로와 정지 요소의 응답 시간

[그림 2 - 응답 시간]

6.3.2 안전성시험 절차

6.3.2.1 일반사항

제동 부품에 대해 20회의 시험을 실시한다.

- 사양 밖의 결과 없음
- 각 결과가 평균값의 $\pm 20\%$ 이내이다.

평균값이 인증서에 명시되어야 한다.

6.3.2.2 단일 중량 또는 토크 또는 유체 압력에 대해 인증되는 장치

공단 또는 지정인증기관은 빈 카에 상응하는 시스템 중량 또는 토크 또는 유체 압력을 가지고 상승 방향으로 10회의 시험을 수행해야 한다. 그리고 정격부하를 실은 카에 상응하는 시스템 중량 또는 토크 또는 유체 압력을 가지고 하강 방향으로 10회의 시험을 실시해야 한다.

매 번의 시험은 마찰부품이 정상 온도로 복귀된 후 수행해야 한다.

시험 중에 마찰 부품은 몇 개의 동일한 세트가 사용될 수 있다. 그러나 1세트의 부품으로 최소 5회의 시험이 가능해야 한다.

6.3.2.3 서로 다른 중량 또는 토크 또는 유체 압력에 대해 인증되는 장치

일련의 시험이 신청한 최소값 및 최대값에 대해 실시되어야 한다.

신청자는 주어진 매개변수의 함수로 제동력 또는 토크 또는 유체 압력의 계산된 변화를 보여 주는 공식 또는 도표를 제출하여야 한다. 결과는 이동 거리로 표현된다.

공단 또는 지정인증기관은 공식 또는 도표의 유효성을 검증해야 한다.

6.3.2.4 의도하지 않은 움직임 감지 장치의 시험 절차

이 장치의 작동을 검증하기 위해 10회의 시험을 해야 한다. 정확한 작동을 확인하려면 모든 시험의 결과가 긍정적이어야 한다.

6.3.2.5 자체 감시를 위한 시험 절차

장치의 작동을 검증하기 위해 10회의 시험을 해야 한다. 정확한 작동을 확인하려면 모든 시험의 결과가 긍정적이어야 한다.

또한, 임계 상황 전 제동부품의 중복성 손실을 감지할 수 있는 자체 감시 능력이 검증되어야 한다.

6.3.3 안전성시험 후 확인

공단등은 안전성시험 후 다음을 확인해야 한다.

- 가) 제동부품의 기계적 특성을 신청자가 명시한 최초의 값과 비교해야 한다. 특별한 경우에는 다른 분석이 수행될 수 있다.
- 나) 파손, 변형 또는 다른 변화가 없는지 확인해야 한다.(제동부품의 금, 변형 또는 마모, 마찰 표면의 외관 등)
- 다) 필요하다면, 변형 또는 파손의 증거로 제동부품 및 이 장치가 작동하는 부품의 사진을 찍어야 한다.

7 조정 장치의 가능한 변경

시험 중에 값이 신청인이 예상한 것과 20 % 이상 차이가 나는 경우, 필요시 조정 장치를 변경한 후 신청자와의 합의에 따라 다른 시험을 실시할 수 있다.

8 작동시험을 위한 기능 또는 장치의 제공

통합된 시스템의 정상적인 인터페이스 검증을 위해 작동시험을 위한 기능 또는 장치가 시험 또는 검사를 요구하는 장소에 제공되어야 한다.

9 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 전체 시스템인 경우 감지기, 제어회로, 정지요소의 모델명

다) 하위시스템이 제동요소인 경우 모델명, 감지거리 및 인터페이스 응답시간, 제어회로인 경우 모델명 및 인터페이스 조건

라) 적용하중 및 로핑

마) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

바) 제조연월 또는 로트번호

사) 기타 유의사항